

miniEXT2

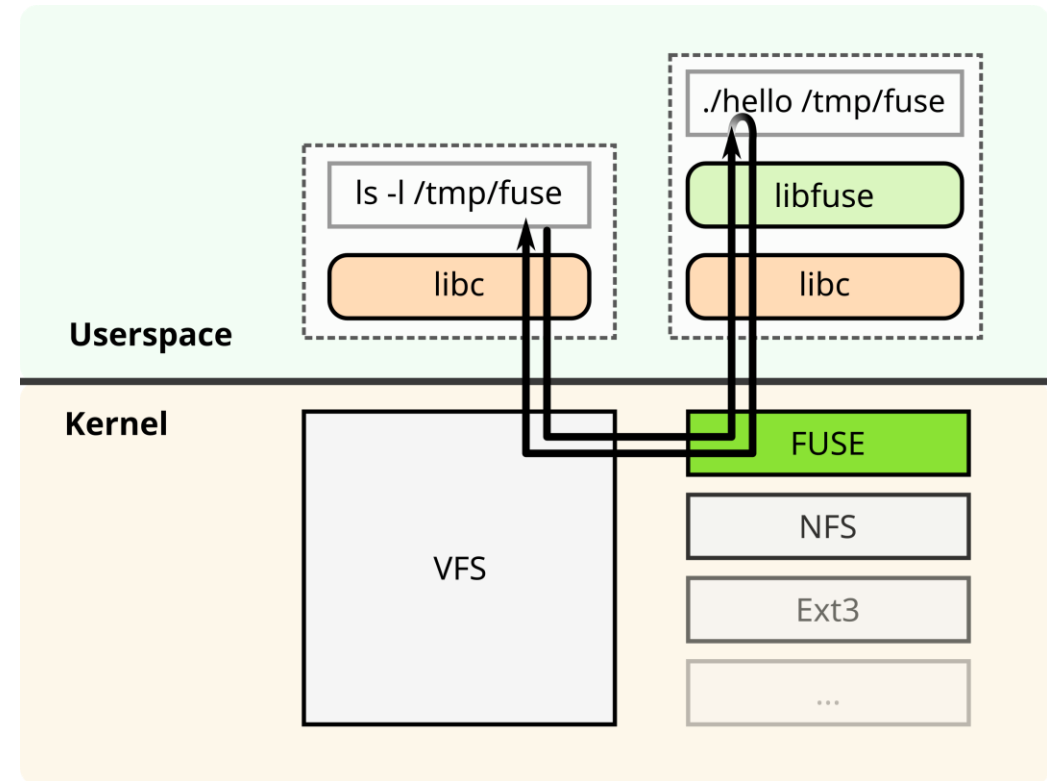
Sistema de Ficheros en el Espacio de Usuario – MiniEXT2 con FUSE
Sistemas Operativos

Grupo J: Javier Sánchez Alarcón y Francisco León Jaime

FUSE

¿Qué es FUSE?

- Permite montar un sistema de ficheros en modo usuario (sin código kernel).
- Nuestra implementación:
 - Definición estructuras → **struct.h**
 - Formateador → **miniEXT2_init_Format_FS**
 - Funciones implementadas → **miniEXT2.c**
 - Gestión proyecto → **makefile**



Estructura general del sistema - (**struct.h**)

```
struct superblock { 32 bytes
    uint32_t total_blocks;
    uint32_t total_inodes;
    uint32_t block_size;
    uint32_t free_blocks;
    uint32_t free_inodes;
    uint32_t first_data_block;
    char    fs_name[8];
};
```

```
struct inode { 128 bytes
    uint16_t mode, uid, gid;
    uint32_t size, blocks;
    uint32_t direct[DIRECT_POINTERS];
    uint32_t atime;
    uint32_t ctime;
    uint32_t mtime;
    uint16_t links_count;
    char padding[52];
};
```

```
struct dir_entry { 32 bytes
    uint32_t inode;
    char    name[MAX_NAME];
};
```



Formateador - (miniEXT2_init_Format_FS)

- Crea el fichero de imagen.
- Inicializa superbloque, inodos, datos del directorio raíz.
- Deja todo listo para que FUSE pueda montar el sistema.

```
// Rellenamos el resto de inodos con ceros
struct inode empty = {0};
for (int i = 1; i < NUM_INODES; i++) {
    fwrite(&empty, sizeof(empty), 1, f);
}
```

```
// Inodo 0: directorio raíz
struct inode root = {0};
root.uid      = 0;
root.gid      = 0;
root.mode     = 0040755; // S_IFDIR | 0755
root.size     = 2 * sizeof(struct dir_entry);
root.blocks   = 1;
root.direct[0] = FIRST_DATA_BLOCK; // Primer bloque de datos
root.atime    = time(NULL);
root.ctime    = time(NULL);
root.mtime    = time(NULL);
root.links_count = 2;
fwrite(&root, sizeof(root), 1, f);
```

```
// Inicializar bloque de datos del root con "." y ".."
off_t data_block_offset = (off_t)FIRST_DATA_BLOCK * BLOCK_SIZE;
fseek(f, data_block_offset, SEEK_SET);
int entries_per_block = BLOCK_SIZE / sizeof(struct dir_entry);
struct dir_entry *block = calloc(entries_per_block, sizeof(*block));
if (!block) {
    perror("calloc");
    fclose(f);
    return 1;
}
```

Operaciones implementadas – (miniEXT2.c)

Funciones auxiliares →

```
static void split_path(const char *path, char *dirpath, char *basename)
static int resolve_path(const char *path)
static int alloc_block()
static int alloc_inode()
static int add_entry(int pd, const char *name, int child)
static int remove_entry(int pd, const char *name)
```

- Creación de archivos - (*minifs_create*, *resolve_path*, *alloc_inode*, *add_entry*)
- Escritura y lectura del contenido de los archivos - (*minifs_read*, *minifs_write*, *alloc_block*, *get_block*, *get_inode*)
- Borrado de archivos - (*minifs_unlink*, *resolve_path*, *remove_entry*)
- Renombrado de archivos (usado también para cambiarlos de directorio) - (*minifs_rename*, *split_path*, *resolve_path*, *add_entry*)
- Creación y borrado de directorios - (*minifs_mkdir*, *minifs_rmdir*, *split_path*, *resolve_path*, *alloc_inode*, *alloc_block*, *add_entry* y *remove_entry*)
- Renombrado de directorios - (usado también para cambiarlos de directorio) (*minifs_rename*, *split_path*, *resolve_path*, *add_entry* y *remove_entry*)
- Listado de directorios - (*minifs_readdir*, *resolve_path*, *get_block* y *get_inode*)
- Consulta del estado del sistema de ficheros (espacio libre, etc.) - (*minifs_statfs*)
- Modificación/uso de los permisos y propietarios - (*minifs_chmod*, *minifs_chown*, *minifs_access*, *resolve_path* y *get_inode*)
- Creación, borrado y consulta de enlaces duros y simbólicos - (*minifs_link*, *minifs_symlink*, *split_path*, *alloc_inode*, *alloc_block*, *add_entry*, *get_block* y *resolve_path*)

Funciones FUSE

```
static struct fuse_operations minifs_oper = {
    .getattr    = minifs_getattr,
    .readdir    = minifs_readdir,
    .open       = minifs_open,
    .create     = minifs_create,
    .truncate   = minifs_truncate,
    .read       = minifs_read,
    .write      = minifs_write,
    .unlink     = minifs_unlink,
    .mkdir      = minifs_mkdir,
    .rmdir      = minifs_rmdir,
    .rename     = minifs_rename,
    .statfs     = minifs_statfs,
    .chmod      = minifs_chmod,
    .chown      = minifs_chown,
    .link       = minifs_link,
    .symlink    = minifs_symlink,
    .readlink   = minifs_readlink,
    .utimens    = minifs_utimens,
    .access     = minifs_access,
};
```

Makefile

- Compilación
- Formateo de la imagen
- Montaje de FUSE sobre la imagen
- Desmontaje
- Modo debug
- Modo de depuración para solo ver los prints del código
- Ejecución de tests automáticos
- Limpieza

```
# Nombre del ejecutable FUSE y del formateador
EXEC := miniEXT2
MKIMG := formatEXT2

# Parámetros de imagen
IMG := imagen.img
IMG_SIZE := 10 # Tamaño de la imagen en MiB

# Punto de montaje
MNTDIR := mount_point

# Fuentes
SRC_FS := miniEXT2.c
SRC_MKIMG := miniEXT2_init_Format_FS.c

# Flags para compilación
CC := gcc
CFLAGS := -g -Wall -Wextra -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -lfuse -pthread
LDFLAGS := -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -lfuse -pthread

.PHONY: all format mount debug umount clean test

all: $(EXEC) $(MKIMG)

# 1) Compilar el sistema de ficheros
$(EXEC): $(SRC_FS)
    $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDFLAGS)

# 2) Compilar el formateador de imagen
$(MKIMG): $(SRC_MKIMG)
    $(CC) -o $@ $<

# 3) Crear una imagen vacía y formatearla
format: $(MKIMG)
    @echo "==> Creando imagen de $(IMG_SIZE)MiB con $(INODES) inodos..."
    rm -f $(IMG)
    dd if=/dev/zero of=$(IMG) bs=1M count=$(IMG_SIZE) status=progress
    ./$(MKIMG) $(IMG)
```

```
# 4) Montar el FS (foreground)
mount: $(EXEC)
    @echo "==> Montando el sistema de ficheros..."
    @mkdir -p $(MNTDIR)
    @echo "==> Montando $(IMG) en $(MNTDIR)..."
    ./$(EXEC) $(IMG) $(MNTDIR)

# 5) Modo depuración (-d)
debug: $(EXEC)
    @mkdir -p $(MNTDIR)
    @echo "==> Arrancando en modo debug..."
    ./$(EXEC) $(IMG) $(MNTDIR) -f -d

# 6) Desmontar
umount:
    @echo "==> Desmontando $(MNTDIR)..."
    fusermount -u $(MNTDIR)

# 7) Limpiar binarios y directorio (si está vacío)
clean:
    @echo "==> Limpiando..."
    rm -f $(EXEC) $(MKIMG) $(IMG)
    rm -r $(MNTDIR)

# 8) Ejecutar pruebas
test: format mount
    @echo "==> Ejecutando pruebas..."
    ./test_fs.sh $(MNTDIR)
    @echo "==> Pruebas completadas."
    @fusermount -u $(MNTDIR)

prints:
    @echo "==> Montando el sistema de ficheros..."
    @mkdir -p $(MNTDIR)
    @echo "==> Montando $(IMG) en $(MNTDIR)..."
    ./$(EXEC) $(IMG) $(MNTDIR) -f
```

Pruebas

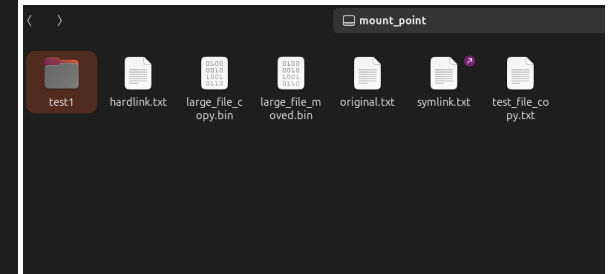
- Se han realizado numerosas pruebas automatizadas.
- Se incluyen creación y eliminación de ficheros y directorios.
- Modificaciones de estos.
- Creación de enlaces tanto duros como simbólicos.
- Pruebas de permisos, propietarios y grupos.
- Funcional con la interfaz gráfica.

```
Cleaning up...
Cleanup complete.
Testing directory operations...
Creating directories...
Test passed: Creating test dir
Test passed: Creating test dir/subdir
Test passed: Creating test dir/subdir2/subsubdir
Current directory structure:
├── test_dir
│   ├── subdir
│   ├── subdir2
│   └── subsubdir
5 directories, 0 files

Renaming directories...
Test passed: Renaming test dir/subdir to test dir/subdir_renamed
Test passed: Directory test dir/subdir_renamed exists
Test passed: Directory test dir/subdir does not exist
Current directory structure:
├── test_dir
│   ├── subdir2
│   ├── subsubdir
│   └── subdir_renamed
5 directories, 0 files

Renaming directories to the same name (no-op)...
Test passed: No-op renaming test dir/subdir_renamed to the same name
Test passed: Directory test dir/subdir_renamed exists
Current directory structure:
├── test_dir
│   ├── subdir2
│   ├── subsubdir
│   └── subdir_renamed
5 directories, 0 files

Moving directories...
Test passed: Moving test dir/subdir_renamed to test dir/subdir_moved
Test passed: Directory test dir/subdir_moved exists
Test passed: Directory test dir/subdir_renamed does not exist
```



```
├── hardlink.txt
├── large_file_copy.bin
├── large_file_moved.bin
├── original.txt
├── symlink.txt -> /home/javier/Documents/FUSE_KJ/02 Version EXT2/mount_point/original.txt
├── test_dir
│   ├── branch_moved
│   │   └── child
│   ├── subdir2
│   │   └── subsubdir
│   └── subdir_moved
└── test_file_copy.txt
7 directories, 6 files
javier@DESKTOP-JAVIER:~/Documents/FUSE_KJ/02 Version EXT2/mount_point$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x 3 root root 384 jun 1 21:34 .
drwxrwxr-x 4 javier javier 4096 jun 1 21:33 ..
-rw-rw-r-- 2 javier javier 17 jun 1 21:34 hardlink.txt
-rw-rw-r-- 1 javier javier 6000 jun 1 21:34 large_file_copy.bin
-rw-rw-r-- 1 javier javier 6029 jun 1 21:34 large_file_moved.bin
-rw-rw-r-- 2 javier javier 17 jun 1 21:34 original.txt
lrwxrwxrwx 1 javier javier 72 jun 1 21:34 symlink.txt -> '/home/javier/Documents/FUSE_KJ/02 Version EXT2/mount_point/original.txt'
drwxrwxr-x 5 javier javier 256 jun 1 21:34 test_dir
-rw-rw-r-- 1 javier javier 64 jun 1 21:34 test_file_copy.txt
```

Dificultades encontradas

- Gestión de punteros directos e indirectos.
- Control de errores POSIX (-EISDIR, -ENOENT).
- Inicialización correcta del formateador.